

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 02 — Criando Instruções SELECT SQL Básicas

Este caderno aplica duas técnicas comprovadas pela ciência da aprendizagem: a Prática de Recuperação, que diz que recuperar ativamente uma informação fixa mais do que apenas reler, e a Repetição Espaçada, que reforça conteúdos de aulas anteriores em pequenas doses. Tente resolver sem consultar o material — só depois confira o gabarito ao final.

■ **Tempo sugerido: 25-30 minutos** | ■ **Formato: individual ou em duplas** | ■ **Gabarito: páginas finais**

SEÇÃO 1 — REVISÃO ESPAÇADA

Recupere o que você já aprendeu! (Conceitos da Aula 01 — Fundamentos) | Tempo sugerido:

Desafio 1 [Revisão]

Verdadeiro ou Falso (justifique): "O SGBD e o banco de dados são a mesma coisa — ambos os termos podem ser usados como sinônimos."

Dica: Lembre-se da diferença entre o conteúdo armazenado e o programa que controla o acesso.

Desafio 2 [Revisão]

Considere a tabela CLIENTES abaixo. Indique: (a) qual coluna é a chave primária; (b) qual coluna é a chave estrangeira; (c) o que a marcação NULL representa.

CLIENTES

id	nome	id_vendedor (FK)
1	Ana	10
2	Bruno	NULL
3	Carla	10

Dica: A PK identifica unicamente cada registro; a FK aponta para outra tabela; NULL é ausência de valor.

Desafio 3 [Revisão]

Complete as lacunas com a categoria SQL correta (DDL, DML, DCL ou TCL):

- (a) CREATE TABLE pertence ao subconjunto ____.
- (b) INSERT, UPDATE, DELETE pertencem ao subconjunto ____.
- (c) GRANT e REVOKE pertencem ao subconjunto ____.
- (d) COMMIT e ROLLBACK pertencem ao subconjunto ____.

Dica: DDL define estrutura, DML manipula dados, DCL controla acesso, TCL controla transações.

Desafio 4 [Revisão]

Desenhe, em texto, o modelo conceitual de uma situação simples: uma escola tem PROFESSORES e DISCIPLINAS. Cada disciplina é ministrada por um único professor, e cada professor pode ministrar várias disciplinas. Indique as entidades, o relacionamento, a cardinalidade e onde fica a chave estrangeira.

Dica: É uma relação 1:N. A FK fica do lado N do relacionamento.

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA: BÁSICO

Teste o que você acabou de aprender! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 5 [Básico]

Escreva uma instrução SQL que recupere TODAS as colunas e TODAS as linhas da tabela DEPARTMENTS. Use a forma mais curta possível.

Dica: O asterisco () representa todas as colunas.*

Desafio 6 [Básico]

Observe a consulta abaixo. O que ela retorna? Indique também a ORDEM em que as colunas aparecerão na saída.

```
SELECT location_id, department_name, department_id
FROM departments;
```

Dica: A ordem da saída segue a ordem listada após o SELECT.

Desafio 7 [Básico]

Verdadeiro ou Falso (justifique): "Em uma expressão aritmética dentro do SELECT, a multiplicação é sempre executada antes da adição, mesmo sem parênteses."

Dica: Lembre-se da regra de precedência de operadores aritméticos.

Desafio 8 [Básico]

Há erros nesta instrução. Identifique-os e reescreva a consulta de forma correta:

```
SELECT employee_id, last_name
salary x 12 ANNUAL SALARY
FROM employees;
```

Dica: Procure por: separador entre colunas, operador correto e regra de apelido com espaço.

SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA: INTERMEDIÁRIO

Desafie seu raciocínio! | Tempo sugerido: 10 minutos

Desafio 9 [Intermediário]

Considere o trecho de tabela EMPLOYEES abaixo, com as colunas LAST_NAME, SALARY e COMMISSION_PCT. Qual será o valor da coluna calculada BONUS retornada pela consulta para CADA um dos três funcionários? Explique o porquê.

LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
Silva	3000	0.20
King	5000	NULL
Lima	4000	0.10

```
SELECT last_name, 12 * salary * commission_pct AS bonus  
FROM employees;
```

Dica: Em expressão aritmética, NULL contamina o resultado.

Desafio 10 [Intermediário]

Escreva uma consulta SQL que retorne, para cada funcionário, o sobrenome (last_name) e o salário anual calculado a partir do salário mensal (salary). Adicione também um bônus fixo de 1000 ao final do ano. Use um apelido de coluna descritivo, em português, com espaço entre as palavras (ex: 'Salário Anual com Bônus').

Dica: Lembre-se: apelidos com espaço exigem aspas duplas.

Desafio 11 [Intermediário]

A tabela EMPLOYEES tem 20 linhas, mas existem apenas 7 valores diferentes na coluna DEPARTMENT_ID. Escreva DUAS consultas: uma que mostre o resultado completo (com duplicatas) e outra que mostre apenas os valores distintos. Explique brevemente o que muda no resultado.

Dica: A palavra-chave para eliminar duplicatas vem logo após o SELECT.

Desafio 12 [Intermediário]

Escreva uma consulta que produza, para cada funcionário, uma frase formatada assim:

"Silva trabalha no depto 10 e ganha R\$ 3000"

Use as colunas LAST_NAME, DEPARTMENT_ID e SALARY da tabela EMPLOYEES. Atribua à coluna gerada o apelido "Descrição Completa". Não use a função CONCAT — utilize o operador padrão de concatenação do SQL.

Dica: O operador de concatenação é || (duas barras verticais). Lembre-se das aspas simples nos literais.

GABARITO

Confira suas respostas a seguir. Errar faz parte do processo de aprendizagem — o objetivo deste caderno é justamente ajudar você a identificar quais pontos precisam de mais atenção. Leia cada justificativa com calma, mesmo nos desafios em que acertou.

Resposta 1

Falso. SGBD e banco de dados são conceitos diferentes. O banco de dados é o conteúdo — o conjunto de tabelas, registros e estruturas que armazena os dados. O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é o software que controla esse conteúdo: cria, altera, protege e libera acesso. Oracle, MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs; o que está dentro deles, organizado em tabelas, é o banco de dados propriamente dito.

Resposta 2

Análise da tabela CLIENTES:

- (a) A chave primária é a coluna 'id', pois identifica cada cliente de forma única e não pode se repetir.
- (b) A chave estrangeira é a coluna 'id_vendedor', marcada com (FK). Ela aponta para a chave primária da tabela VENDEDORES (não exibida).
- (c) NULL representa ausência de valor. No caso de Bruno, significa que ele ainda não tem um vendedor atribuído — não é zero, não é vazio, é a marca de informação inexistente para aquele campo.

Resposta 3

- (a) CREATE TABLE → DDL (Data Definition Language) — define a estrutura.
- (b) INSERT, UPDATE, DELETE → DML (Data Manipulation Language) — manipulam os dados dentro das tabelas.
- (c) GRANT e REVOKE → DCL (Data Control Language) — controlam quem pode acessar o quê.
- (d) COMMIT e ROLLBACK → TCL (Transaction Control Language) — controlam transações.

Memorize por finalidade: estrutura, dados, permissão e transação.

Resposta 4

Modelo conceitual sugerido:

Entidades:

- PROFESSOR — atributos: id_professor (PK), nome, titulacao
- DISCIPLINA — atributos: id_disciplina (PK), nome, carga_horaria

Relacionamento: 'ministra' (do professor para a disciplina) / 'é ministrada por' (da disciplina para o professor).

Cardinalidade: 1 professor : N disciplinas (cada professor pode dar várias disciplinas, cada disciplina tem um único professor).

Quando convertido em tabelas, a chave estrangeira 'id_professor' fica na tabela DISCIPLINA — porque é o lado N do relacionamento que recebe a FK.

Resposta 5

Solução possível:

```
SELECT *  
FROM departments;
```

Resposta 6

A consulta retorna todas as linhas da tabela DEPARTMENTS, mas com apenas três colunas exibidas: location_id, department_name e department_id, nessa ordem. A ordem em que as colunas aparecem na saída é exatamente a ordem listada após o SELECT — não a ordem em que elas foram criadas na tabela. Isso permite reorganizar a apresentação dos dados sem alterar a estrutura física da tabela.

Resposta 7

Verdadeiro. A regra de precedência aritmética em SQL é a mesma da matemática: multiplicação (*) e divisão (/) têm prioridade sobre adição (+) e subtração (-). Em expressões como $12 * \text{salary} + 100$, o SGBD primeiro calcula $12 * \text{salary}$ e depois soma 100 ao resultado. Para forçar uma ordem diferente, é preciso usar parênteses: $12 * (\text{salary} + 100)$ faz a soma primeiro e depois multiplica. Mesmo quando a precedência padrão já produz o resultado desejado, usar parênteses melhora a legibilidade.

Resposta 8

Três erros principais foram identificados:

- (1) Falta vírgula entre 'last_name' e 'salary' — colunas precisam ser separadas por vírgula na lista SELECT.
- (2) O operador de multiplicação em SQL é '*', não 'x'.
- (3) O apelido 'ANNUAL SALARY' contém espaço e precisa ficar entre aspas duplas (ou ser escrito sem espaço).

Versão correta:

```
SELECT employee_id,  
       last_name,  
       salary * 12 AS "ANNUAL SALARY"  
FROM employees;
```

Resposta 9

Resultados linha a linha:

- Silva: $12 * 3000 * 0.20 = 7200$
- King: $12 * 5000 * \text{NULL} = \text{NULL}$ (a comissão é nula, contaminando todo o cálculo)
- Lima: $12 * 4000 * 0.10 = 4800$

Quando qualquer valor envolvido em uma expressão aritmética é NULL, o resultado da expressão também é NULL. Esse comportamento é chamado de propagação de NULL ou efeito contaminante. Para tratar o NULL como zero (por exemplo, considerando que quem não tem

comissão recebe 0% de bônus), seria necessário usar a função NVL(commission_pct, 0).

Resposta 10

Solução possível:

```
SELECT last_name,  
       (salary * 12) + 1000 AS "Salário Anual com Bônus"  
FROM   employees;
```

Resposta 11

Consulta sem DISTINCT (mostra todas as 20 linhas, com repetições):

```
SELECT department_id  
FROM   employees;
```

Resposta 11 (continuação)

Consulta com DISTINCT (mostra apenas os 7 valores únicos):

```
SELECT DISTINCT department_id  
FROM   employees;
```

Resposta 11 (explicação)

Sem DISTINCT, o SELECT exibe todas as linhas da tabela, inclusive valores repetidos (um mesmo departamento aparece tantas vezes quantos funcionários ele tiver). Com DISTINCT, o SGBD elimina as duplicatas e retorna apenas os valores diferentes. É muito útil quando se quer descobrir 'quais departamentos existem' ou 'quais cargos estão cadastrados', sem se preocupar com a quantidade de ocorrências.

Resposta 12

Solução possível usando o operador de concatenação || e strings literais com aspas simples:

```
SELECT last_name || ' trabalha no depto '  
       || department_id  
       || ' e ganha R$ '  
       || salary AS "Descrição Completa"  
FROM   employees;  
  
-- Saida esperada: Silva trabalha no depto 10 e ganha R$ 3000
```